

EVASÃO ESCOLAR

.....

"AS CRIANÇAS NÃO ABANDONAM A ESCOLA
POR CAPRICHOS; ELAS SÃO EXPULSAS PELO
SISTEMA."

PAULO FREIRE

Grupo: Renata, Napoleão e Shanara



Introdução



A evasão escolar é um dos principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino, impactando diretamente o desenvolvimento educacional, social e econômico dos estudantes.

O abandono escolar pode ocorrer por diversos fatores, incluindo a falta de infraestrutura das escolas e a nossa proposta busca utilizar técnicas de Ciência de Dados para entender mais sobre esse tema e as suas possíveis causas.



Extração de dados

Foram extraídos os microdados do INEP e dos fluxos escolares do estado de São Paulo de 2022 - 2024.

Informações analisadas:

- Fluxo escolar
- Internet para alunos
- Quantidade de tablets
- Laboratório de informática
- Biblioteca
- Alimentação
- Refeitório
- Água potável
- Energia elétrica
- Esgoto
- Banheiro
- Quadra esportiva

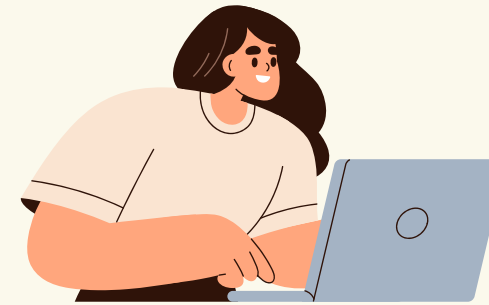


Limpeza de dados



O que foi feito:

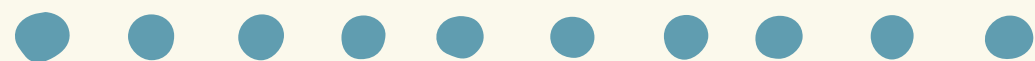
- Renomeação das colunas.
- Seleção apenas dos indicadores de abandono.
- Remoção de registros incompletos.
- Conversão dos percentuais para formato numérico.
- Conversão de valores binários.
- Arquivos foram salvos em formato CSV e Excel.



Exemplo de código:

```
colunas_booleanas = [  
    'Acesso à internet para alunos',  
    'Acesso ao Laboratório de informática',  
    'Acesso à Biblioteca',  
    'Acesso à Alimentação',  
    'Acesso ao Refeitório',  
    'Acesso à Água potável',  
    'Acesso à Energia elétrica da rede pública',  
    'Acesso à Esgoto da rede pública',  
    'Acesso ao Banheiro',  
    'Acesso à Quadra de esportes'  
)  
  
mapeamento_para_sim_nao = {  
    1.0: 'Sim',  
    0.0: 'Não',  
    1: 'Sim',  
    0: 'Não'  
)  
  
# Aplicando a substituição apenas nas colunas booleanas de infraestrutura  
df_limpo1[colunas_booleanas] = df_limpo1[colunas_booleanas].replace(mapeamento_para_sim_nao)
```


TENTATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DO APACHE AIRFLOW



1

Transformamos os scripts de ETL em funções para as utilizarmos na DAG do Apache Airflow

2

Criamos um script para a DAG

```
with DAG(  
    'dag_api_evasao',  
    description='DAG para extracao e transformacao de dados de evasao escolar',  
    schedule='@daily',  
    start_date=datetime(2026, 1, 1),  
    catchup=False,  
    tags=['evasao', 'escolar', 'projeto_evasao']  
) as dag:  
  
    # tarefa para extrair dados dos censos e fluxos escolares  
    task_extrair_dados = PythonOperator(  
        task_id='extrair_dados',  
        python_callable=extrair_dados  
    )  
  
    # tarefa para transformar os dados extraídos da API  
    task_transformar_dados = PythonOperator(  
        task_id='transformar_dados',  
        python_callable=transformar_dados  
    )  
  
    task_analisar_dados = PythonOperator(  
        task_id='analisar_dados',  
        python_callable=analisar_dados  
    )  
  
    # definir a ordem das tarefas  
    task_extrair_dados >> task_transformar_dados >> task_analisar_dados
```

Criação Banco de Dados

```
1 • create database dados_educacao;
2 • use dados_educacao;
3
4 • CREATE TABLE alunos (
5     id_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
6     nome VARCHAR(100),
7     sexo CHAR(1),
8     data_nascimento DATE,
9     renda_familiar DECIMAL(10,2),
10    trabalha BOOLEAN
11 );
12
13 • CREATE TABLE cursos (
14     id_curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
15     nome_curso VARCHAR(100),
16     nivel VARCHAR(50)
17 );
18
19 • CREATE TABLE matriculas (
20     id_matricula INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
21     id_aluno INT,
22     id_curso INT,
23     ano INT,
24     semestre INT,
25     status ENUM('Ativo', 'Evadido', 'Concluído'),
26     data_saida DATE,
27     motivo_evasao VARCHAR(255),
28     FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id_aluno),
29     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso)
30 );
31
```

```
32 • CREATE TABLE disciplinas (
33     id_disciplina INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
34     nome_disciplina VARCHAR(100),
35     carga_horaria INT
36 );
37
38 • CREATE TABLE notas (
39     id_nota INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
40     id_aluno INT,
41     id_disciplina INT,
42     ano INT,
43     semestre INT,
44     media DECIMAL(4,2),
45     FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id_aluno),
46     FOREIGN KEY (id_disciplina) REFERENCES disciplinas(id_disciplina)
47 );
48
49 • CREATE TABLE frequencia (
50     id_frequencia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
51     id_aluno INT,
52     id_disciplina INT,
53     percentual_frequencia DECIMAL(5,2),
54     FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id_aluno),
55     FOREIGN KEY (id_disciplina) REFERENCES disciplinas(id_disciplina)
56 );
57
58 • CREATE TABLE indicadores_completos (
59     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
60     ano INT,
61     unidade_geografica VARCHAR(50),
62     regioao VARCHAR(50),

```



Query

```
SELECT regiao, AVG(taxa_abandono)
FROM indicadores_completo
GROUP BY regiao;
```

```
SELECT localizacao, AVG(taxa_abandono)
FROM indicadores_completo
GROUP BY localizacao;
```

```
SELECT dependencia_administrativa, AVG(taxa_abandono)
FROM indicadores_completo
GROUP BY dependencia_administrativa;
```

```
SELECT AVG(renda_media), AVG(taxa_abandono)
FROM indicadores_completo;
```

```
SELECT ano, uf, municipio, instituicao
FROM censo_escolar;
```

```
SELECT *
FROM censo_escolar
WHERE ano = 2024;
```

```
SELECT *
FROM censo_escolar
WHERE uf = 'RO';
```

```
SELECT *
FROM censo_escolar
WHERE uf = 'RO' AND ano = 2024;
```

```
-----
SELECT ano, regiao, taxa_abandono, renda_media
FROM indicadores_completos;
```

```
SELECT *
FROM indicadores_completos
WHERE regiao = 'Nordeste';
```

```
SELECT *
FROM indicadores_completos
ORDER BY taxa_abandono DESC;
```



Resultado da query

Local instance MySQL80 x

FileEditViewQueryDatabaseServerToolsScriptingHelp

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

bercario

biblioteca_215

dados_educacao

Tables

alunos

censo_escolar

curso

disciplinas

frequencia

indicadores_completos

matriculas

notas

Views

Stored Procedures

Functions

fruityvice_db

parque

parque_diversao

sys

SQL File 9* query2 censo_escolar x

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM dados_educacao.censo_escolar;

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Imports: Wrap Cell Content: Fetch rows:

	id	ano	regiao	uf	municipio	instituicao	dependencia
	312	2024	Norte	RO	Ji-Paraná	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	313	2024	Norte	RO	Pimenta Bueno	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC...	4
	314	2024	Norte	RO	Porto Velho	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC...	4
	315	2024	Norte	RO	Vilhena	SENAC VILHENA	4
	316	2024	Norte	AM	Manaus	CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL FERN...	4
	317	2024	Norte	RR	Boa Vista	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	318	2024	Norte	PA	Barcarena	NUCLEO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE BA...	4
	319	2024	Norte	PA	Belém	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL PROFE...	4
	320	2024	Norte	AP	Macapá	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	321	2024	Nord...	MA	Caxias	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	322	2024	Nord...	MA	Imperatriz	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	323	2024	Nord...	MA	Pinheiro	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	324	2024	Nord...	CE	Crato	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE CR...	4
	325	2024	Nord...	CE	Sobral	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE SO...	4
	326	2024	Nord...	RN	Açu	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	327	2024	Nord...	RN	Caicó	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	328	2024	Nord...	RN	Currais Novos	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	4
	329	2024	Nord...	RN	Macaíba	SENAC - UNIDADE MACAIBA	4
	330	2024	Nord...	RN	Mossoró	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	331	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	332	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	333	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	334	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	335	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	336	2024	Nord...	PE	Ceruaru	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	337	2024	Nord...	PE	Garanhuns	SENAC CENTRO DE FOR PROFS JOSE HENRIQU...	4
	338	2024	Nord...	PE	Paulista	SENAC CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONA...	4
	339	2024	Nord...	PE	Petrolina	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM ...	4
	340	2024	Nord...	PE	Serra Talhada	CEP SENAC SERRA TALHADA	4
	341	2024	Nord...	PE	Vitória de San...	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	342	2024	Nord...	AL	Arapiraca	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	343	2024	Nord...	AL	Maceió	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	344	2024	Nord...	AL	Maceió	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE...	4
	345	2024	Nord...	SE	Aracaju	SENAC - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSION...	4

censo_escolar 1 x

Apply Revert Conti

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:41:00	SELECT * FROM dados_educacao.alunos LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

Administration Schemas

Information

No object selected



Resultado da query

SCHEMAS

Filter objects

- bercario
- biblioteca_215
- dados_educacao**
 - Tables
 - alunos
 - censo_escolar
 - curso
 - disciplinas
 - frequencia
 - indicadores_completos
 - matriculas
 - notas
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- fruityvice_db
- parque
- parque_diversao
- sys

Administration Schemas

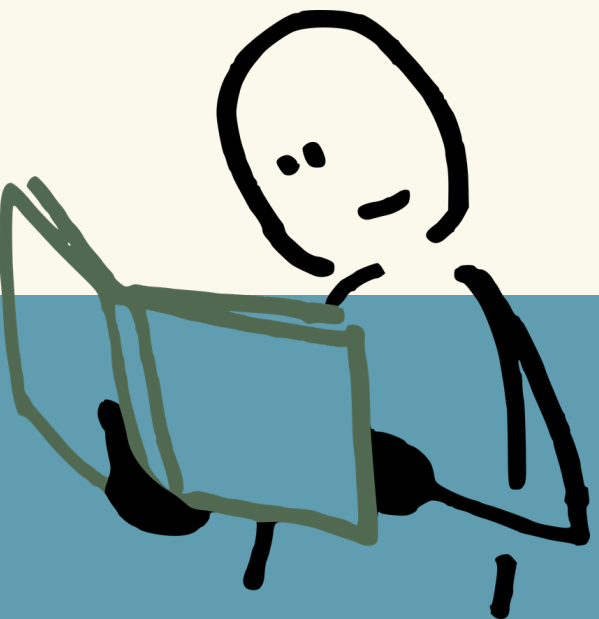
Information

No object selected

1 • `SELECT * FROM dados_educacao.indicadores_completos;`

Result Grid

	id	ano	unidade_geografica	regiao	localizacao	dependencia_administrativa	grupo_de_abandono	taxa_abandono	renda_media
▶	1	2013	Norte	Brasil	Total	Total	Ensino Fundamental	4.00	2252.00
	2	2013	Norte	Brasil	Total	Pública	Ensino Fundamental	4.30	2252.00
	3	2013	Norte	Brasil	Total	Privada	Ensino Fundamental	0.30	2252.00
	4	2013	Norte	Brasil	Total	Municipal	Ensino Fundamental	4.30	2252.00
	5	2013	Norte	Brasil	Total	Federal	Ensino Fundamental	0.00	2252.00
	6	2013	Norte	Brasil	Total	Estadual	Ensino Fundamental	4.40	2252.00
	7	2013	Norte	Brasil	Rural	Total	Ensino Fundamental	5.70	2252.00
	8	2013	Norte	Brasil	Rural	Pública	Ensino Fundamental	5.70	2252.00
	9	2013	Norte	Brasil	Rural	Privada	Ensino Fundamental	1.80	2252.00
	10	2013	Norte	Brasil	Rural	Municipal	Ensino Fundamental	5.60	2252.00
	11	2013	Norte	Brasil	Rural	Federal	Ensino Fundamental	0.00	2252.00
	12	2013	Norte	Brasil	Rural	Estadual	Ensino Fundamental	5.70	2252.00
	13	2013	Norte	Brasil	Urbana	Total	Ensino Fundamental	3.30	2252.00
	14	2013	Norte	Brasil	Urbana	Pública	Ensino Fundamental	3.60	2252.00
	15	2013	Norte	Brasil	Urbana	Privada	Ensino Fundamental	0.30	2252.00
	16	2013	Norte	Brasil	Urbana	Municipal	Ensino Fundamental	3.30	2252.00
	17	2013	Norte	Brasil	Urbana	Federal	Ensino Fundamental	0.00	2252.00
	18	2013	Norte	Brasil	Urbana	Estadual	Ensino Fundamental	4.10	2252.00
	19	2013	Nordeste	Brasil	Total	Total	Ensino Fundamental	3.70	1976.00
	20	2013	Nordeste	Brasil	Total	Pública	Ensino Fundamental	4.30	1976.00
	21	2013	Nordeste	Brasil	Total	Privada	Ensino Fundamental	0.40	1976.00
	22	2013	Nordeste	Brasil	Total	Municipal	Ensino Fundamental	4.00	1976.00
	23	2013	Nordeste	Brasil	Total	Federal	Ensino Fundamental	0.20	1976.00
	24	2013	Nordeste	Brasil	Total	Estadual	Ensino Fundamental	5.70	1976.00
	25	2013	Nordeste	Brasil	Rural	Total	Ensino Fundamental	3.60	1976.00
	26	2013	Nordeste	Brasil	Rural	Pública	Ensino Fundamental	3.70	1976.00
	27	2013	Nordeste	Brasil	Rural	Privada	Ensino Fundamental	1.30	1976.00
	28	2013	Nordeste	Brasil	Rural	Municipal	Ensino Fundamental	3.60	1976.00
	29	2013	Nordeste	Brasil	Rural	Federal	Ensino Fundamental	1.00	1976.00
	30	2013	Nordeste	Brasil	Rural	Estadual	Ensino Fundamental	5.50	1976.00
	31	2013	Nordeste	Brasil	Urbana	Total	Ensino Fundamental	3.70	1976.00
	32	2013	Nordeste	Brasil	Urbana	Pública	Ensino Fundamental	4.60	1976.00
	33	2013	Nordeste	Brasil	Urbana	Privada	Ensino Fundamental	0.40	1976.00
	34	2013	Nordeste	Brasil	Urbana	Municipal	Ensino Fundamental	4.20	1976.00



Resultado da query

bercario

biblioteca_215

dados_educacao

Tables

alunos

censo_escolar

cursoes

disciplinas

frequencia

indicadores_completos

matriculas

notas

Views

Stored Procedures

Functions

fruityvice_db

parque

parque_diversao

sys

Administration

Schemas

Information

No object selected

1 • SELECT * FROM dados_educacao.censo_escolar;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

Fetch rows:

	id	ano	regiao	uf	municipio	instituicao	dependencia
▶	309	2024	Norte	RO	Ariquemes	SENAC ARIQUEMES	4
	310	2024	Norte	RO	Cacoal	SENAC-CACOAL-RO	4
	311	2024	Norte	RO	Jaru	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	312	2024	Norte	RO	Ji-Paraná	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	313	2024	Norte	RO	Pimenta Bueno	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC...	4
	314	2024	Norte	RO	Porto Velho	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC...	4
	315	2024	Norte	RO	Vilhena	SENAC VILHENA	4
	316	2024	Norte	AM	Manaus	CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL FERN...	4
	317	2024	Norte	RR	Boa Vista	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	318	2024	Norte	PA	Barcarena	NUCLEO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE BA...	4
	319	2024	Norte	PA	Belém	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL PROFE...	4
	320	2024	Norte	AP	Macapá	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	321	2024	Nord...	MA	Caxias	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	322	2024	Nord...	MA	Imperatriz	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	323	2024	Nord...	MA	Pinheiro	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	324	2024	Nord...	CE	Crato	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE CR...	4
	325	2024	Nord...	CE	Sobral	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE SO...	4
	326	2024	Nord...	RN	Açu	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	327	2024	Nord...	RN	Caicó	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	328	2024	Nord...	RN	Currais Novos	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	4
	329	2024	Nord...	RN	Macaíba	SENAC - UNIDADE MACAIBA	4
	330	2024	Nord...	RN	Mossoró	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	331	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	332	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	333	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	334	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	335	2024	Nord...	RN	Natal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	336	2024	Nord...	PE	Caruaru	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME...	4
	337	2024	Nord...	PE	Garanhuns	SENAC CENTRO DE FOR PROFS JOSE HENRIQU...	4
	338	2024	Nord...	PE	Paulista	SENAC CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONA...	4

Apply

Revert

Context Help

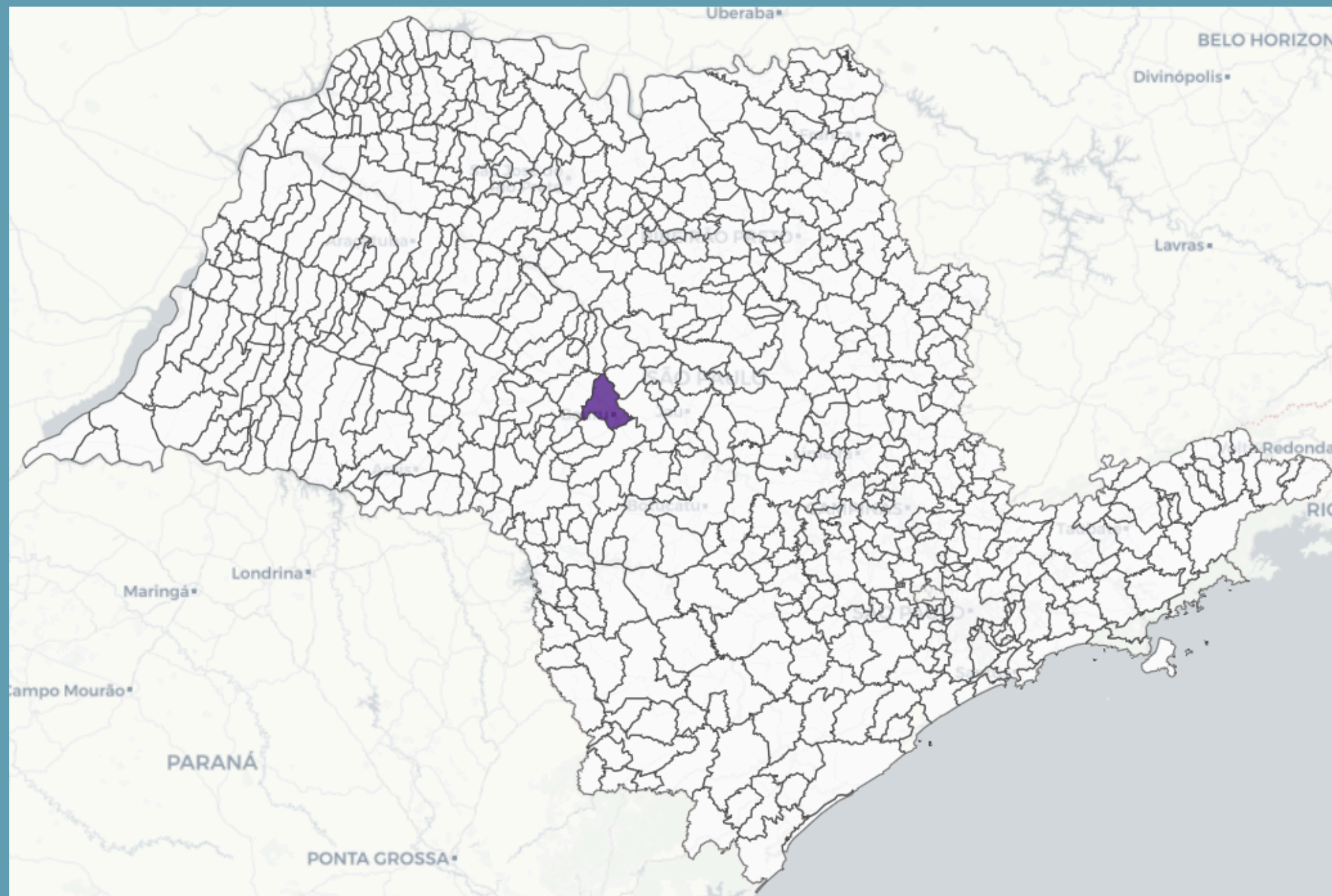
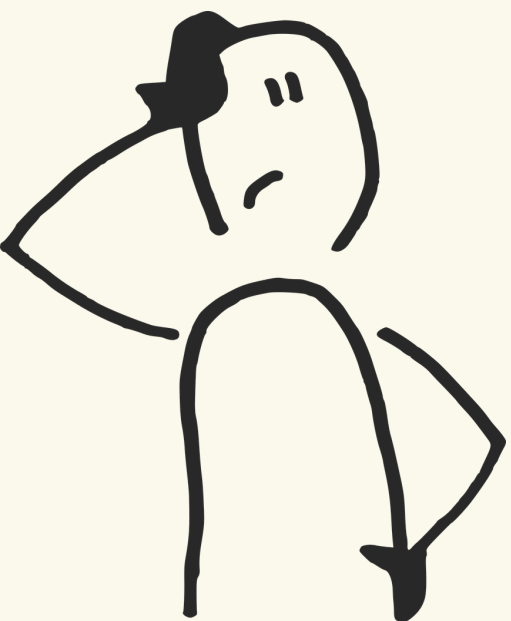
Snippets

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic context help.



MAPA SÃO PAULO

O dashboard permite analisar a evasão escolar de forma simples e interativa. Na lateral esquerda, é possível selecionar o ano de análise. Na parte superior, são apresentados indicadores com a taxa média de evasão e informações sobre infraestrutura escolar. O mapa exibe a distribuição da evasão nos municípios de São Paulo, utilizando diferentes cores para representar os índices. Assim, a ferramenta facilita a visualização e a comparação dos dados entre as regiões.



Métricas utilizadas

```
k1.metric(  
    "Taxa média de evasão",  
    f"{media_evasao:.2f}%",  
    f"{delta:+.2f}pp" if delta is not None else None  
)  
  
k2.metric(  
    "Infra mais desenvolvida",  
    melhor,  
    f"{media_infra.max():.1f}%"  
)  
  
k3.metric(  
    "Infra mais deficiente",  
    pior,  
    f"{media_infra.min():.1f}%"  
)
```



Resultados obtidos

Taxa média de evasão

0.00%

↓ -0.36pp

Infra mais desenvolvida

Acesso à Água potável

↑ 99.7%

Infra mais deficiente

Acesso à Biblioteca

↑ 14.4%

Principais resultados



Conforme os dados do fluxo escolar de São Paulo, houve uma diminuição no número de evasão escolar.

0,5%

	2022	2023	2024
Taxa média de abandono	1,76%	0,36%	0%
Município com maior taxa de abandono	São Bernardo do Campo - 33,92%	Cabrália Paulista - 12,92%	Bauru - 0,56%

A respeito dos possíveis motivos, os que mais possuíram impacto ao longo dos anos são o acesso à alimentação e ao laboratório de informática

Dashboard

Evasão Escolar — São Paulo ✳

Selecione o ano, número de municípios e infraestrutura para análise:

Ano

2024

Top municípios

10

Infraestrutura para scatter

Internet

Taxa média de evasão

0.00%

↓ -0.38pp

Maior evasão

0.6%

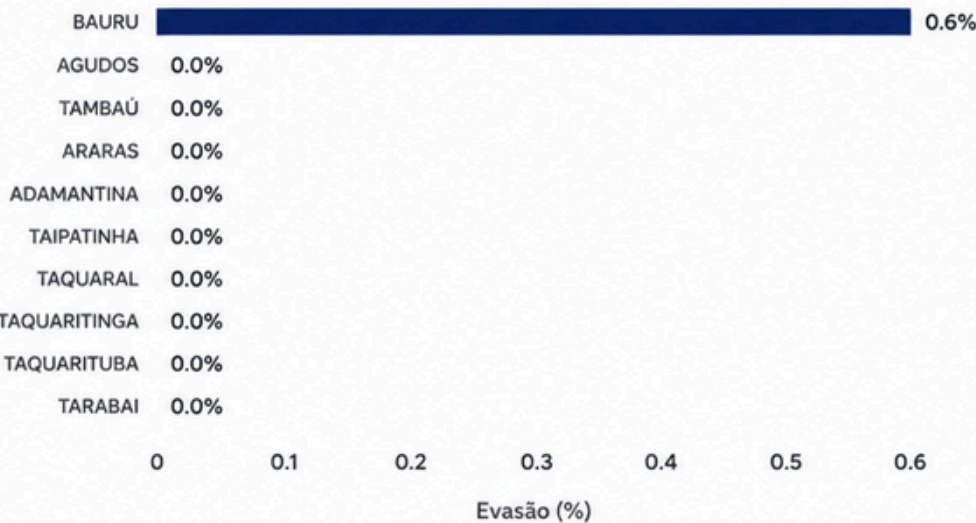
↑ Bauru

Infra mais deficiente

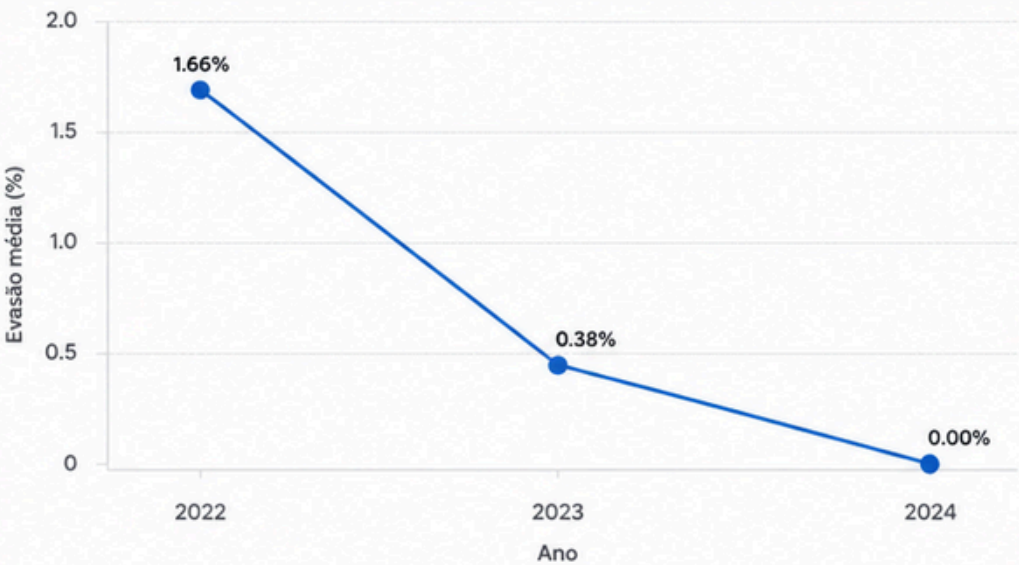
Biblioteca

↑ 1.44% de acesso médio

Top 10 municípios

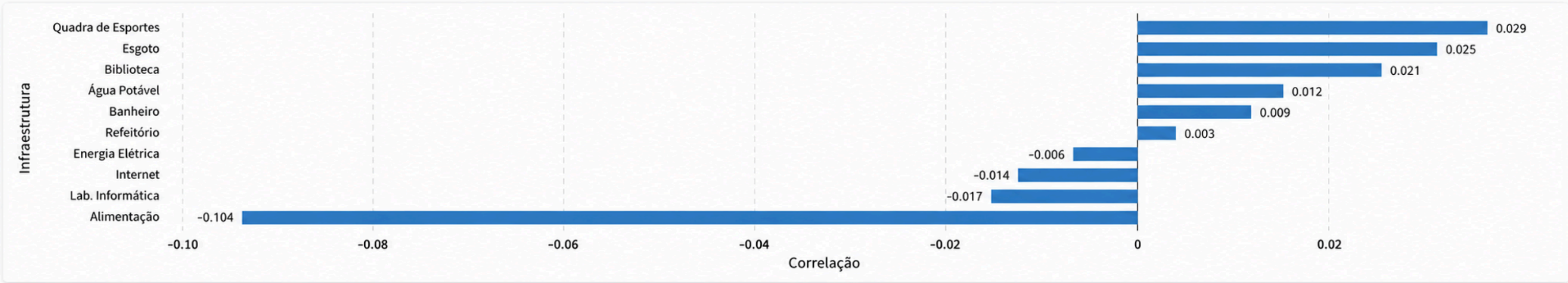


Evolução por ano

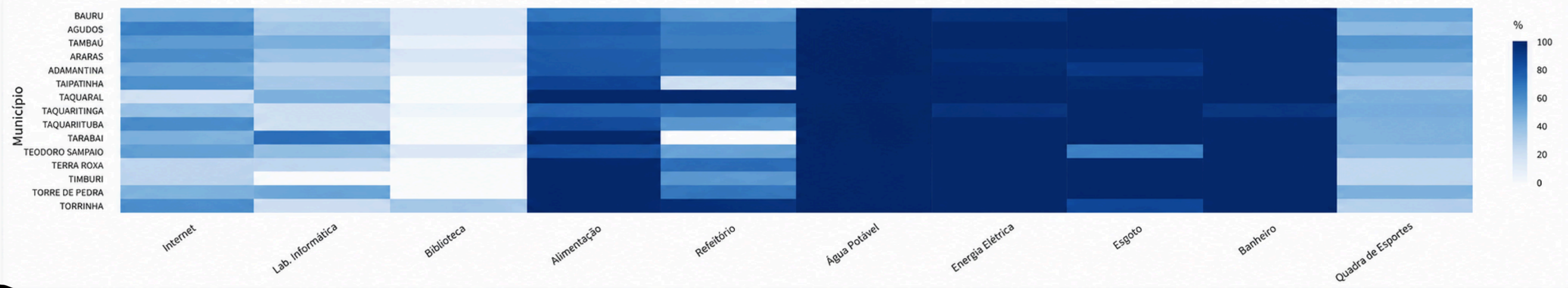


Dashboard

Correlação entre evasão e infraestrutura



Infraestrutura — top municípios



Dashboard



Evasão escolar de S...

Mapa de evasão esc...

Ano

2024



Mapa de Evasão Escolar (2022-2024)



Taxa média de evasão

0.00%

↓ -0.36pp

Infra mais desenvolvida

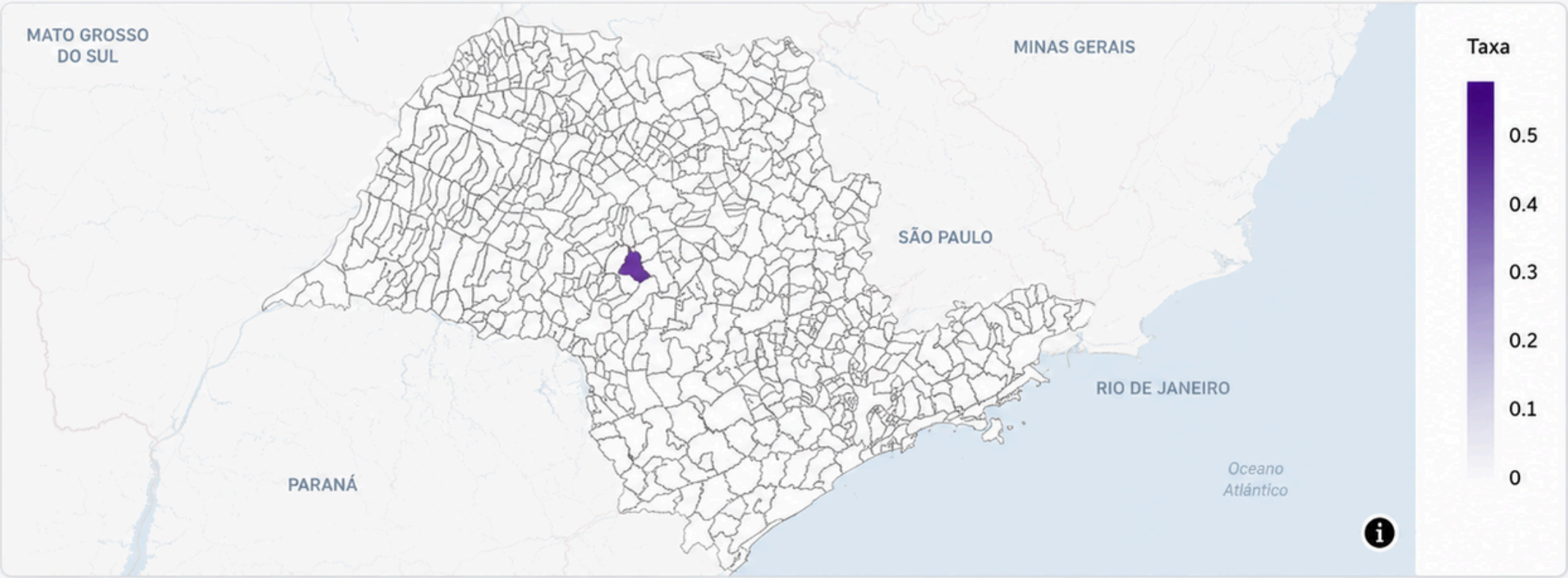
Acesso à Água potável

↑ 99.7%

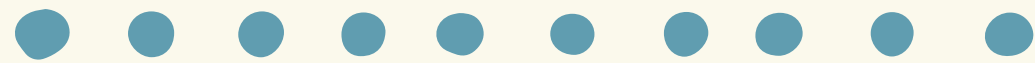
Infra mais deficiente

Acesso à Biblioteca

↑ 14.4%



BIBLIOTECAS E LINGUAGENS UTILIZADAS



- **Python** — aplicação e análise (Streamlit, pandas, plotly.express).
- **SQL** — scripts em banco_dados/ (dumps e queries auxiliares).
- **JSON** — GeoJSON para polígonos (.json).
- **CSV / Excel** — formatos de entrada (.csv, .xlsx).
- **Streamlit** para desenvolvimento da interface interativa
- **Plotly** para visualização gráfica
- **OpenPyXL** para manipulação de arquivos
- **Excel e Statsmodels** para apoio às análises estatísticas.

Fontes

- GeoJson São Paulo: <https://github.com/tbrugz/geodata-br.git>
- Resultados: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>
- Fluxo Escolar no Estado de São Paulo: <https://basedosdados.org/dataset/6afcbdcdb-5f30-477c-bd0f-c6a002e464df?table=f50c5690-2450-4975-9c6a-b42882a8e8e4>
- Fluxo Escolar por Escola: <https://dados.educacao.sp.gov.br/dataset/fluxo-escolar-por-escola>





Conclusão

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”

Paulo Freire

